

Matricų funkcijų skaičiavimas apibendrintoje spektrinėje bazėje

A. Acus^{*} and A. Dargys^{**}

^{*}Vilniaus Universitetas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilnius

^{**}Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, Vilnius

Kaunas, Spalio 8-10, 2025

46-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija

Matricų funkcijos: taikymai ir skaičiavimo būdai

"...for I cannot believe that anything so ugly as the multiplication of matrices is an essential part of the scheme of nature."

sir Arthur Eddington

Funkcijų nuo matricų taikymai

- Kvantinė mechanika: Hamiltoniano evoliucija $\exp H t$, kur H , operatorius yra baigtinė matrica
- Tiesinė lygčių sistemos: $y''(x) + Ay(x) = 0$; $y(0) = y_0, y'(0) = y'_0$.
Sprendinys: $y(t) = \cos(\sqrt{A}t)y_0 + (\sqrt{A})^{-1} \sin(\sqrt{A}t)y'_0$
- Markovo procesas: Perėjimo tikimybę $P(t)$ ir perėjimo intensyvumą Q (matricos) sieja ryšys $P(t) = \exp(Qt)$.

Dalykas labai svarbus ir gerai ištirtas. Argi dar įmanoma ką nors naujo čia padaryti?

Funkcijos nuo matricos: taikymai ir skaičiavimo būdai

Funkcijų nuo matricų skaičiavimo metodai

- Taylor eilutė:

$$f(A) = f(0) + f'(0)A + \frac{1}{2!}f''(0)A^2 + \dots + \frac{1}{k!}f^{(k)}(0)A^k + \dots$$

- Jordano dekompozicija: $J = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, kur $A = TJT^{-1}$.

- Integralinė formulė (išvedama iš rezidijų teoremos)
- Apibendrinta spektrinė bazė: naudoja matricų daugianarius (polinomas)

Problemos skaičiuojant eilutę

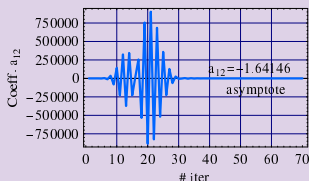
Begalinės eilutės formulė nekorektiška!

Baigtinėms matricoms yra teisinga **Cayley-Hamilton teorema**. Jos esmė: matrica A yra savo charakteristinio polinomo sprendinys.

$$\sum_{k=0}^d A^k C_{(d-k)}(A) = A^d C_{(0)}(A) + A^{d-1} C_{(1)}(A) + \dots + C_{(d)}(A) = 0.$$

$C_{(k)}$ yra charakteristinio daugianario koeficientai. Funkcijos skaičiavimo formulę turime pakeisti tokia: $f(A) = (f(0) + \dots) + (f'(0) + \dots)A + \dots + \left(\frac{1}{(d-1)!} f^{(d-1)}(0) + \dots\right)A^{d-1}$.

Koeficiento konvergencija, $\exp(A)$



Alternuojantis konvergavimas

Parodyta 8×8 matricos $\exp(A)$ vieno iš koeficientų reikšmės kitimas nuosekliai sumuojant baigti narių skaičių. Paėmus 20 narių jis yra $a_{12} = 0.902645 \times 10^6$. 70 narių duoda $a_{12} = -1.64146$, kuris yra artimas tikrai vertei. Matricoje A koeficientas $a_{12} = 5$.

Standartinis skaičiavimo metodas

Matricos Jordano dekompozicija

Kiekvieną matricą $A \in \mathbb{C}(n \times n)$ galima išskaidyti į blok-diagonalinę formą $A = TJT^{-1}$, kur

$$J = \begin{pmatrix} J_{m_1}(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{m_\ell}(\lambda_\ell) \end{pmatrix} \text{ ir } J_{m_j} = \begin{pmatrix} \lambda_j & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_j & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda_j \end{pmatrix} = \lambda_j I + S_{m_j}^0 \in$$

$\mathbb{C}(m_j \times m_j)$.

Jordano metodas

Matricos A , kurios spektras $\text{spec}(A) = \lambda_1, \dots, \lambda_\ell$ ir Jordano forma $J = T^{-1}AT = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_\ell}(\lambda_\ell))$ funkcija $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, ($m_j - 1$ kartų diferencijuojama tikrinių verčių λ_j aplinkoje) skaičiuojame taip:

$f(A) = Tf(J)T^{-1}$, kur $f(J) = \text{diag}(f(J_{m_1}(\lambda_1)), \dots, f(J_{m_\ell}(\lambda_\ell)))$, ir

$$f(J_{m_j}(\lambda_j)) = \sum_{\nu=0}^{m_j-1} \frac{1}{\nu!} f^{(\nu)}(\lambda_j) \cdot S_{m_j}^\nu; \quad f^{(\nu)}(\lambda_j) \text{ yra išvestinė, } S_{m_j}^\nu = (S_{m_j}^0)^\nu$$

Iš rezidijų teoremos, rezolventė

$$f(A) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(t)(tI - A)^{-1} dt$$

Čia funkcija turi būti analizinė, jungioje srityje, apimančiame matricos spektrą $\text{spec}(A)$. Integruojama kontūru, kuris riboja šią sritį, teigiama kryptimi. Metodas reikalauja simboliškai apskaičiuoti **atvirkštinę** matricą. Integruojamas kiekvienas atvirkštinės matricos elementas.

Apibendrintos spektrinės bazės metodas: apibrėžimas

Matrica $A \rightarrow$ matricos polinomas $\mu(A) = \mu(x) \rightarrow$
baziniai polinomai $p_i(x), q_i(x) \rightarrow$ matricų bazė $p_i(A), q_i(A)$

Labai bendra bazė [1], tinka ne vien matricoms. Ši bazė minimizuoja daugybos operacijų skaičių. Užrašysime ją daugianariams nuo paprasto kintamojo x . Kadangi matricos turi daugianarius (pavyzdžiui, charakteristinis $\chi(A)$ ir minimalus $\mu(A)$ polinomai), tai pakeitus x matrica gausime matricų bazę.

Apibendrinta spektrinė bazė: $\mu(x) \rightarrow p_i(x), q_i(x)$

Duotas daugianaris $\mu(x)$. Sveikųjų skaičių rinkinys $\{m_1, \dots, m_r\}$ žymi šio polinomo (turinčio r skirtingų šaknų $\lambda_1, \dots, \lambda_r$) kartotinumus. Reikia sukonstruoti rinkinį polinomų $p_j(x), q_k^s(x)$ tenkinančių savybes:

$$p_1 + \dots + p_r = 1, \quad p_i p_j = \delta_{ij} p_i, \quad q_k p_k = q_k, \\ q_k^{m_k-1} \neq 0, \quad \text{tačiau} \quad q_k^{m_k} = 0.$$

Daugianarių $\{p_j, q_k^t, 1 \leq j \leq r, h+1 \leq k \leq r, 1 \leq t < m_k\}$ sandauga skaičiuojama moduliu daugianario $\mu(x, \lambda)$. Indeksas $h=0$ charakterizuoja šaknį be pasikartojimo (nepasirodo daugianariai q_k).

Apibendrintos spektrinės bazės metodas: algoritmas

Tradiciškai skaičiuojama skleidžiant atvirkštinį $\frac{1}{\mu(x)}$ dalinėmis trupmenomis. Taip gaunami daugianariai $p_i(x)$. Po to skaičiuojami daugianariai $q_i(x) = p_i(x)(x - \lambda_i)$. **Reikia dalinti (redukuoti) polinomus moduliu $\mu(x)$!**

Rekursinis algoritmas

Skaičiuojame nuo kito galo. Tam reikia atspėti didžiausio svorio funkciją $S^{(0)}$.

$$q_i^{m_i-1}(x, \lambda) = \frac{S^{(0)}(x, \lambda)}{\mu^{(m_i)}(\lambda)}$$

$$q_i^{m_i-2}(x, \lambda) = \frac{S^{(1)}(x, \lambda) - q_i^{m_i-1}(x, \lambda)\mu^{(m_i+1)}(\lambda)}{\mu^{(m_i)}(\lambda)}$$

$$q_i^{m_i-3}(x, \lambda) = \frac{S^{(2)}(x, \lambda) - q_i^{m_i-2}(x, \lambda)\mu^{(m_i+1)}(\lambda) - q_i^{m_i-1}(x, \lambda)\mu^{(m_i+2)}(\lambda)}{\mu^{(m_i)}(\lambda)}$$

$\vdots$

$$p_i(x, \lambda) = q_i^0(x, \lambda) = \frac{S^{(m_i-1)}(x, \lambda) - q_i^1(x, \lambda)\mu^{(m_i+1)}(\lambda) - q_i^2(x, \lambda)\mu^{(m_i+2)}(\lambda) - \dots - q_i^{m_i-1}(x, \lambda)\mu^{(2m_i-1)}(\lambda)}{\mu^{(m_i)}(\lambda)}.$$

Apibendrintos spektrinės bazės metodas: funkcija

Didžiausio svorio būsenos $S^{(0)}$ išraiška

$$S^{(0)}(x, \lambda) = \sum_{k=0}^{r-1} \left(\sum_{s=0}^{r-k-1} \lambda^s C_{(r-s-k-1)}(x) \right) x^k,$$

$$S^{(k)}(x, \lambda) = \frac{1}{k!} \frac{d^k S(x, \lambda)}{d\lambda^k}; \quad \mu^{(k)}(\lambda) = \frac{1}{k!} \frac{d^k \mu(\lambda)}{d\lambda^k}.$$

Funkcijos apskaičiavimo formulė apibendrintoje spektrinėje bazėje

Apibendrintoje spektrinėje bazėje funkcija $f(x)$ apskaičiuojama labai paprastai:

$$f(x) = \sum_j f(\lambda_j + q_j) p_j(x), \quad \text{kur}$$

$$f(\lambda_j + q_j) = f(\lambda_j) + f'(\lambda_j) q_j(x) + \cdots + \frac{f^{(m_j-1)}(\lambda_j)}{(m_j-1)!} q_j^{(m_j-1)}(x)$$

Apibendrintos spektrinės bazės metodas: daugianaris $\chi(A)$

Matrica $A \rightarrow$ matricos polinomas $\mu(A) = \mu(x) \rightarrow$
baziniai polinomai $p_i(x), q_i(x) \rightarrow$ matricų bazė $p_i(A), q_i(A)$

Pagrindiniai daugianariai: charakteristinis $\chi_A(\lambda) = \sum_{k=0}^d C_{(d-k)}(A) \lambda^k$
ir minimalusis $\mu(A)$. Tinka bet koks matricos daugianaris $g(A) = 0$.

Charakteristinio daugianario skaičiavimo algoritmas (Faddeev-LeVerrier-Souriau)

Duota matrica A . Rezultatas daugianaris $\chi_A(x)$.

$$\begin{aligned} A_{(1)} &= A \rightarrow C_{(1)}(A) = \frac{1}{1} \text{Tr}(A_{(1)}), \\ A_{(2)} &= A(A_{(1)} - C_{(1)}(A)I) \rightarrow C_{(2)}(A) = \frac{1}{2} \text{Tr}(A_{(2)}), \\ &\vdots \\ A_{(d)} &= A(A_{(d-1)} - C_{(d-1)}(A)I) \rightarrow C_{(d)}(A) = \frac{1}{d} \text{Tr}(A_{(d)}). \end{aligned}$$

Pirmoji rekursija duoda matricos pėdsaką $C_{(1)}(A)$. Paskutinė yra determinantas
– $\text{Det}(A) = C_{(d)}(A) = \frac{1}{d} \text{Tr}(A(A_{(d-1)} - C_{(d-1)}(A)I))$.

Kitas $(d+1)$ žingsnis duoda nulį, $A_{(d+1)} = A(A_{(d)} - C_{(d)}(A)I) = 0$.

Cayley-Hamilton teorema: matrica tenkina savo charakteristinį daugianarį.

Apibendrintos spektrinės bazės metodas: daugianaris $\mu(A)$

Fizikai charakteristinį daugianarį skaičiuoja taip: $\det(A - \lambda I)$.

Minimalaus $\mu(A)$ ir charakteristinio $\chi(A)$ daugianarių palyginimas

$\mu(A)$ galima surasti apskaičiavus matricos "null space". Gali būti to paties arba mažesnio laipsnio nei $\chi(A)$. Vaidina svarbesnį vaidmenį.

Jordano blokas	$\left. \begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix} \right\}^k$	$\left. \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix} \right\}^k$
$\mu_{A(x)}$	$(x - \lambda_i)$	$(x - \lambda_i)^k$
$\chi_{A(x)}$	$(x - \lambda_i)^k$	$(x - \lambda_i)^k$

Kai minimalus daugianaris turi pasikartojančių šaknų, matrica yra **nediagonalizuojama**.

Išvados

- Suradome efektyvią rekursinę procedūrą apibendrintai spektrinei bazei surasti.
- Procedūra nereikalauja daugianarių dalybos (redukcijos) ar atvirkštinio elemento skaičiavimo.
- Skaičiavimo algoritmą realizavome ir padarėme viešai prieinamu.

Rezultatai

Taikymo pavyzdžiai

Realizuota Mathematica sistemoje:

[https://resources.wolframcloud.com/FunctionRepository/
resources/ComputeMatrixFunction/](https://resources.wolframcloud.com/FunctionRepository/resources/ComputeMatrixFunction/)

Literatūra



Sobczyk G.

The Generalized Spectral Decomposition of a Linear Operator,
The College Mathematics Journal. 1997;28(1):27–38.



A. Acus, A. Dargys

Multivector (MV) Functions in Clifford Algebras of Arbitrary Dimension: Defective
MV Case,
Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2025; 48:11025–11036

Ačiū